

MATRIZES – CLASSIFICAÇÃO E OPERAÇÕES

Classificação das Matrizes

g) **Matriz nula**: é aquela em que todos os elementos são iguais a zero.

$$A = [0]_{1 \times 1}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

h) **Matriz identidade**: a matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais e os demais elementos são todos iguais a zero. É representada pela letra I.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O exemplo dado na matriz escalar também é um exemplo de matriz identidade:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i) **Matriz transposta**: a transposição de uma matriz é dada pela troca da linha e da coluna do elemento, ou seja, a linha passa a ser a coluna e a coluna passa a ser a linha.

Exemplo: dada a matriz $A_{(aij)3 \times 2}$, teremos $A^t_{(aji)2 \times 3}$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ a matriz transposta dessa matriz é } A^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

j) **Matriz oposta**: a matriz oposta é dada quando trocamos os sinais de todos os elementos da matriz.



5m

ANOTAÇÕES

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \text{ a matriz oposta de } B \text{ é } -B = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

k) **Matriz simétrica:** haverá uma matriz simétrica quando $A = A^t$, ou seja, a matriz e sua transposta forem iguais.

Obs.: a matriz identidade é uma matriz simétrica.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$I^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ As matrizes são iguais, simétricas.}$$

Operações com matrizes

I – **Igualdade de matrizes:** duas matrizes serão iguais quando possuírem a mesma ordem e seus respectivos elementos também forem iguais.

Exemplo:

Se a matriz A é igual à matriz B, qual o valor de $a - 2b$?

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & a \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b + 6 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Uma matriz só pode ser igual à outra se ambas tiverem a mesma ordem.

Se $A = B$, os elementos em uma matriz e outra devem coincidir, isto é: $a_{11} = b_{11}$.

Sendo assim:

$$a = -3$$

$$b + 6 = 3$$

$$b = 3 - 6 = -3$$

$$a - 2b = -3 - 2 \cdot (-3)$$

$$a - 2b = -3 + 6 = 3$$

II – **Adição ou subtração de matrizes:** para somar ou subtrair duas matrizes, é necessário que elas sejam da mesma ordem, pois cada elemento de uma matriz deve ser somado ou subtraído com o respectivo elemento da outra matriz:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Partindo das matrizes apresentadas, determine o valor das seguintes operações:

a) $A + B$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & -1+3 \\ 2+1 & 3+2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

b) $B - C$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-1 & 3-0 \\ 1-1 & 2-2 \end{bmatrix}$$

$$B - C = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo:

1. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ e a matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, assinale a alternativa que apresenta a matriz C que representa a soma da matriz A e B , ou seja, $C = A + B$.



RESOLUÇÃO

$$C = A + B$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2+3 & 3+1 & 0+1 \\ 0+1 & 1-1 & -1+2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.